

تابع الفصل الرابعالتقدير الانحصاري

يرغب د. محمد الباصم في تقدير الفرق بين متوسط ذكاء طلاب الثانوي للعام
ومتوسط ذكاء طلاب الثانوي التجريبي، وقد تم اختيار عينات
العشوائية ما يلي:

البيانات	الثانوي العام	التجريبي له
حجم العينة	100	50
متوسط الذكاء	84	72
تباين العينة	250	350

المطلوب:

① تقدير فترة ثقة للفرق بين متوسطي ذكاء الطلاب بمعدل ثقة (95%)

② ايجاد قيمة الخطأ المعياري

③ ايجاد قيمة خطأ التقدير

④ حساب طول فترة الثقة

⑤ استنتاج اختبار الفرض الانحصاري القائل: بأنه لا يوجد اختلاف
بين متوسطي ذكاء الطلاب عند مستوى معنوية (0.05)

الحل:

المجموعة الأولى (ثانوي عام) $n_1 = 100$ $\bar{X}_1 = 84$ $S_1^2 = 250$

المجموعة الثانية (ثانوي تجريبي) $n_2 = 50$ $\bar{X}_2 = 72$ $S_2^2 = 350$

← تقدير الخطأ المعياري للفرق بين متوسطين

$$S_e(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{250}{100} + \frac{350}{50}}$$

$$= 3,082$$

← إيجاد قيمة مضروب التقدير

$$E = Z_{\alpha/2} * S_e$$

$$E = Z_{\alpha/2} * \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \Rightarrow \text{دأ جنباه}$$

$$E = 1,96 * 3,082 = 6,04$$

← تقدير فترة الثقة للفرق بين المتوسطين (95%)

$$U.L.(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + Z_{\alpha/2} * S_e(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$$

أكد الزكاي

$$(84 - 72) + 6,04 = 18,04$$

Nawar

$$L.L. (\mu_1 - \mu_2) = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - Z_{\alpha/2} \times S_e (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$$

الحد الأدنى

$$(84 - 72) - 6.04 = 5.96$$

$$[5.96, 18.04] \text{ فترة راحة ص}$$

$$18.04 \gg \mu_1 - \mu_2 \gg 5.96$$

← طول فترة راحة

$L =$ الحد الأدنى - الحد الأعلى

$$18.04 - 5.96 = 12.08$$

← اختبار الفرضية

$$H_0: (\mu_1 = \mu_2) \text{ لا يوجد فرق}$$

نتيجة

$$H_1: (\mu_1 \neq \mu_2) \text{ يوجد اختلاف}$$

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_e (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}$$

$$Z_{\text{الحصول}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_e (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)} = \frac{84 - 72}{3.082} = 3.89$$

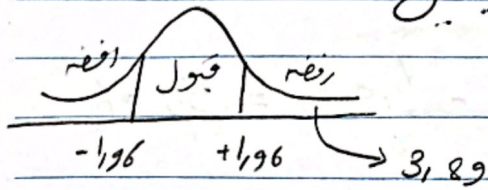
نموذج

Page:

Date: / /

في المحسوبة أكبر من Z كدولة (16)

نرفض فرض العدم وتقبل الفرض البديل



← ملاحظة: جاريه زهم باسم العينة كسيرة مستخدم (التوزيع الطبيعي)

وقية Z

Nawar